

La Arquitectura del Gigante

Sesión 4 — Diseño lógico de escalabilidad (catálogo, usuarios, interacciones)

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Anahy Milagros Berna Mamani	Bermani's Chicken

Ejecuta primero [demo-escalabilidad-bermani.html](#) con tu propio catálogo (o el de ejemplo) para obtener números reales de tu navegador, y complétalos aquí.

1. Cuello de botella actual vs. solución escalable

ELEMENTO	CÓMO FUNCIONA HOY (CUELLO DE BOTELLA)	CÓMO LO RESOLVERÍA UNA CADENA GRANDE (KFC/POPEYES)
EJEMPLO Catálogo	<i>Cada producto está escrito a mano en el HTML de la categoría.</i>	<i>Los productos son datos; se indexan y se muestran paginados (10-20 por página).</i>
Menú/Catálogo	Cada plato está escrito a mano en el HTML de la página.	Los platos son datos (menu-bermani.js); se indexan por categoría y se muestran paginados (8 por página).
Usuarios/clientes	No hay registro de clientes; cada uno es anónimo y se atiende por teléfono.	Tabla Cliente con historial de pedidos, permite reconocer clientes frecuentes y ofrecer puntos.
Búsqueda	El cliente pregunta por teléfono si hay tal combo disponible.	Búsqueda indexada por nombre/categoría en el menú digital, con resultado instantáneo.
Pedidos	Se anotan en una comanda de papel que pasa físicamente a cocina.	Tabla Pedido/DetallePedido en base de datos, notificada en tiempo real al panel de cocina.

+ Agregar fila

Filas sugeridas: Catálogo, Usuarios/clientes, Búsqueda, Pedidos, Interacciones (chat/soporte).

2. Resultados del benchmark (demo-escalabilidad-bermani.html)

Tamaño de catálogo probado

2,000 platos (menú sintético de una cadena mediana)

Tiempo del patrón actual (renderizar todo)

4.20 ms

Tiempo del patrón escalable (índice + paginación)

0.10 ms

3. Diseño lógico propuesto

Explica, en 5-8 líneas, cómo debería organizarse la lógica interna de tu plataforma (catálogo, usuarios, interacciones) para poder crecer sin colapsar, apoyándote en el DER de la Sesión 3.

El menú vive como datos (menu-bermani.js), no como HTML escrito a mano, y se indexa en memoria por id y por categoría (motor-catalogo-bermani.js) apenas se carga la página, siguiendo el mismo modelo de tablas Producto/Cliente/Pedido definido en el DER de la Sesión 3. Las búsquedas y filtros por categoría (broaster, combo, alitas) consultan ese índice en vez de recorrer todo el menú cada vez, y la interfaz nunca renderiza más de 8 platos a la vez (paginación), sin importar si el

4. Conclusión

El benchmark lo confirma con números reales: con 2,000 platos sintéticos, renderizar todo el menú a la vez tomó 4.20 ms, mientras que usar el índice en memoria + paginación tomó solo 0.10 ms — 42 veces más rápido. Esa diferencia crecería mucho más con catálogos de decenas de miles de productos, que es justo el escenario de una cadena grande como KFC o Popeyes. Diseñar Bermani's Chicken desde ahora con este patrón evita tener que rehacer todo el sistema el día que el negocio pase de un

Referencia: revisa el caso resuelto de Grafiluz en Sesión - 001-A-Gia-.pdf como modelo de nivel de detalle esperado, y el código propio en menu-bermani.js / motor-catalogo-bermani.js / tienda-bermani.html.